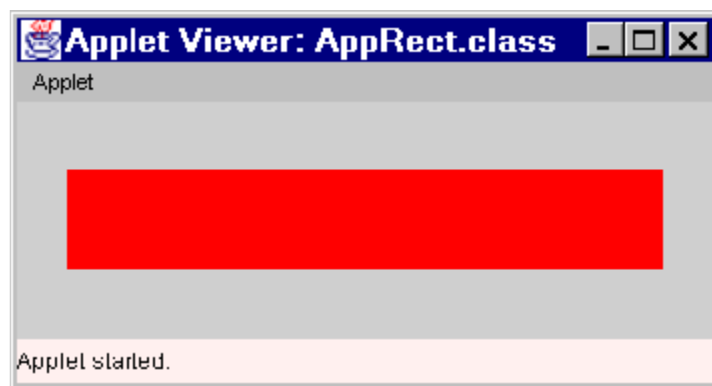


Traiter les exercices suivants:

I. (5 pts)

Réalisez une applet qui affiche en permanence un rectangle coloré dont les dimensions et la couleur sont fournies par des paramètres figurant dans le fichier HTML de lancement.



Le rectangle sera placé au centre de l'applet dont on supposera que la taille n'évolue pas. Donnez un exemple de fichier HTML permettant de lancer cette applet.

II. (8 pts)

a) Écrivez un programme permettant de créer un fichier texte comportant pour différentes personnes les informations suivantes : 'nom', 'prénom' et 'année de naissance'. Le dialogue de saisie de l'information s'effectuera en fenêtre console comme suit:

```
Nom du fichier à créer: e:\repert  
nom : Carre  
Prénom: Thibault  
année de naissance: 1997
```

Les informations 'nom', 'prénom' et 'année de naissance' de chaque personne seront conservées dans le fichier texte ligne par ligne. La saisie s'arrêtera sur nom vide.

b) Maintenant, réalisez un programme permettant de consulter le fichier texte déjà créé. Le dialogue s'opérera à travers des contrôles disposés dans une fenêtre comme illustrée ci-après:



L'utilisateur saisit le nom du fichier texte et le numéro de l'enregistrement voulu et le programme affiche dans la même fenêtre les champs 'nom', 'prénom' et 'année de naissance' de la personne associée au numéro d'enregistrement (numéro d'enregistrement correspond au numéro de ligne). On signalera par des boîtes de message les erreurs suivantes :

- fichier inexistant,
 - information de numéro d'enregistrement non numérique, négative ou supérieure à la taille du fichier.
- Lorsqu'un fichier sera correctement ouvert, son nom s'affichera dans le titre de la fenêtre.

III. (4 pts)

Nous souhaitons calculer la somme des éléments d'un tableau d'entiers à une dimension à l'aide de deux instances d'une classe de type Thread. Le programme doit permettre la saisie de la dimension du tableau et son remplissage, puis il lance les deux instances pour effectuer le calcul et afficher le résultat.

N.B : Chaque thread exécutera la sommation sur la moitié du tableau.

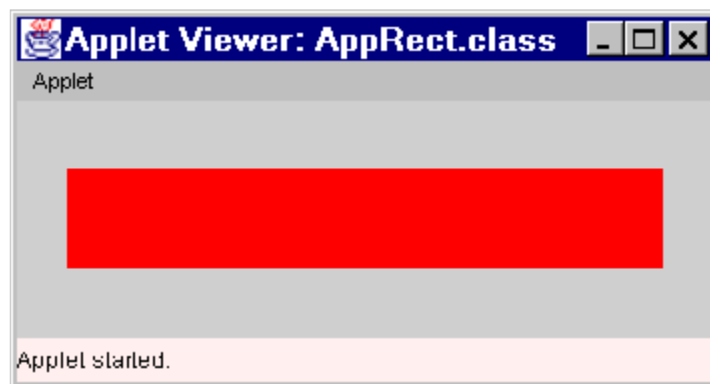
IV. (3 pts)

Ecrivez un programme permettant de trouver l'adresse IP d'une machine hôte à partir de son nom. L'utilisateur introduit le nom de la machine et le programme lui renvoie l'adresse IP.

N.B: Il est demandé d'utiliser les exceptions dans votre programme.

Treat the following exercises:**I. (5 pts)**

Realize an applet that continuously displays a colored rectangle where the sizes and the color are provided by parameters inside the launching HTML file.



The rectangle will be placed at the center of the applet which it is assumed that the size does not change. Give an example of HTML file permitting to launch this applet.

II. (8 pts)

a) Write a program permitting to create a text file containing for different persons the following information: 'name', 'first name' and 'year of birth'. The input dialog of information will be made in console window as follows:

```
Name of file to create: e:\repert
Name: Carre
First name: Thibault
Year of birth: 1997
```

The information 'name', 'first name' and 'year of birth' of every person will be kept in the text file line by line. The data entry will stop on empty name.

b) Now, realize a program permitting to view the text file already created. The dialogue will take place through controls placed in a window as shown below:



The user enters the name of the text file and the record number you want and the program will display in the same window the fields 'name', 'first name' and 'year of birth' of the person associated to the record number (record number corresponds to line number). It may be noted by message boxes the following errors:

- file not found,
- information of record number is non-numeric, negative or greater than the size of the text file.

When a file is successfully opened, its name will appear in the window title.

III. (4 pts)

We want to calculate the sum of the elements of an one-dimensional integer array using two instances of a class of type Thread. The program should allow the user to enter the array dimension and filling it, and then the program runs the two instances to perform the calculation and display the result.

N.B: Each thread will perform the summation on the half of the array.

IV. (3 pts)

Write a program permitting to find the IP address of a host machine from its name. The user enters the name of the machine and the program returns its IP address.

N.B: It is requested to use the exceptions in your program.